CHELLE Raymond 09/03/2026

Rapport de TP : Keylogger

Sommaire :

I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **10**

I. Introduction

Dans le cadre de notre formation en cybersécurité, ce Travail Pratique porte sur l'étude des **keyloggers** (ou enregistreurs de frappes). Ces outils, situés à la frontière entre la surveillance légitime et l'espionnage malveillant, représentent un vecteur de risque majeur pour la confidentialité des données. Ce rapport retrace l'expérimentation technique réalisée en environnement virtuel, de l'installation furtive d'un logiciel espion à sa détection. L'objectif est double : comprendre les mécanismes techniques d'interception de données et appréhender le cadre juridique strict qui régit l'utilisation de tels dispositifs en milieu professionnel.

II. Le travail à réaliser

1. Définition et Fonctionnement

Le mot vient de l'anglais *key* (touche) et *logger* (enregistreur).

Rôle : Il capture l'intégralité de la saisie au clavier : identifiants de connexion, numéros de cartes bancaires, messages privés et recherches internet.

Méthode : Les données sont stockées dans un fichier caché sur l'appareil ou envoyées directement à distance vers un serveur contrôlé par l'administrateur (ou le pirate).

Formes : Il existe deux grandes familles :

-Logicielle : Un programme caché (souvent un malware) installé dans le système.

-Matérielle : Un petit composant physique (clé USB, adaptateur) branché entre le clavier et l'unité centrale.

2. Tableau Comparatif des Keyloggers (2026)

Il est important de noter que l'usage de ces outils est strictement encadré par la loi : l'installation d'un keylogger sur un appareil ne vous appartenant pas sans le consentement de l'utilisateur est illégale.

2. Tableau Comparatif des Keyloggers

Voici un panorama des principaux keyloggers disponibles sur le marché :

Logiciel	Type	Prix	OS supporté	Fonctionnalités clés	Furtivité
Powered Keylogger(Eltima)	Logiciel	~50 $ / gratuit (eval)	Windows XP+	Frappes, captures, sites, envoi email	Élevée
Spyrix FreeKeylogger	Logiciel	Gratuit	Windows 7+	Frappes, sites, captures, presse-papiers	Moyenne
Ardamax Keylogger	Logiciel	~35 $	Windows	Frappes, email, FTP, screenshots	Élevée
KidLogger	Logiciel	Gratuit/Payant	Win, Mac, Android	Contrôle parental, frappes, apps	Faible
KeyGrabber (matériel)	Matériel	~40-80 €	Tout OS	Frappes uniquement, stockage USB	Très élevée
Revealer Keylogger	Logiciel	Gratuit/Pro	Windows	Frappes, screenshots, discret	Moyenne

3. TP Pratique – Installation de Powered Keylogger

3.1 Environnement de test (Windows XP – Machine Virtuelle)

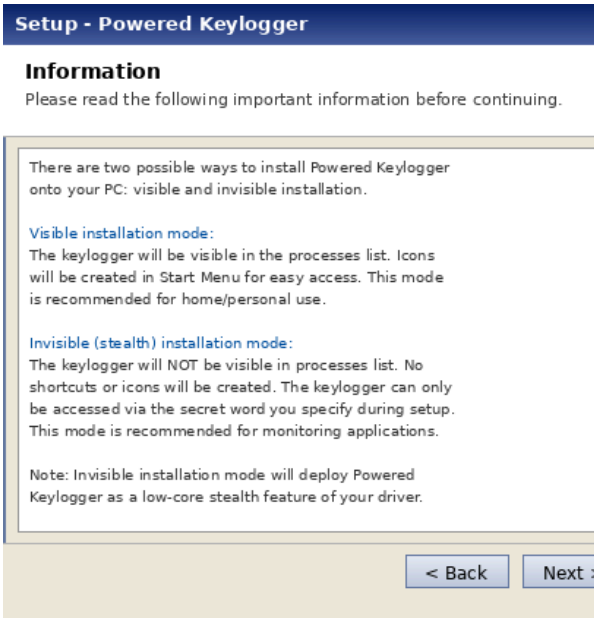
Le TP a été réalisé en binôme sur un environnement Windows XP isolé, ce qui garantit que les expérimentations restent dans le cadre pédagogique contrôlé.

3.2 Partie 1 – Installation sur la même machine

Étape 1.1 & 1.2 – Démarrage et lancement de l'installeur

La VM Windows XP a été démarrée avec les droits Administrateur. L'exécutable powered_keylogger.exe a été lancé.

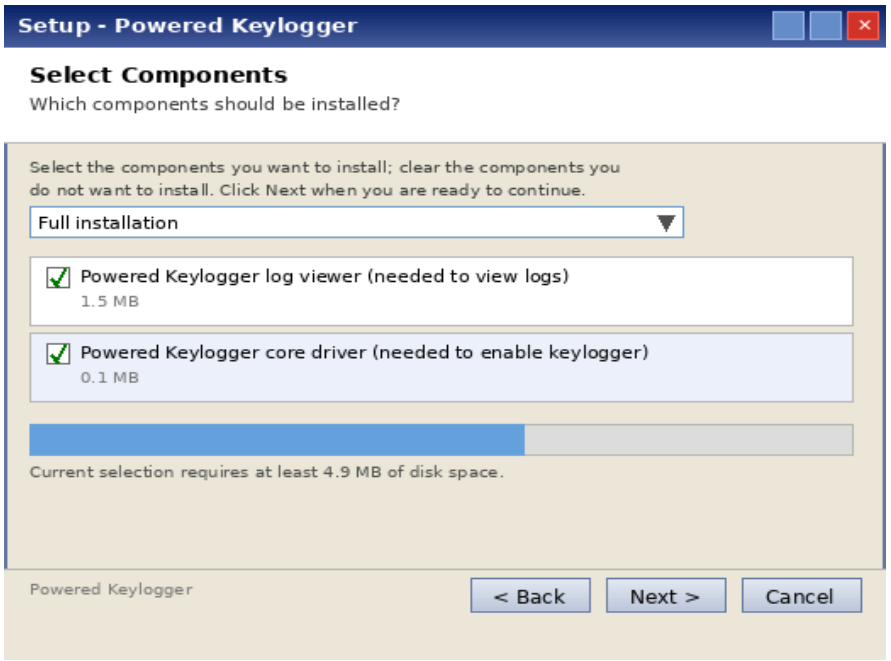
Écran 1 – Accueil de l'assistant



Écran 2 – Informations importantes

Étape 1.3 – Choix de l'installation complète

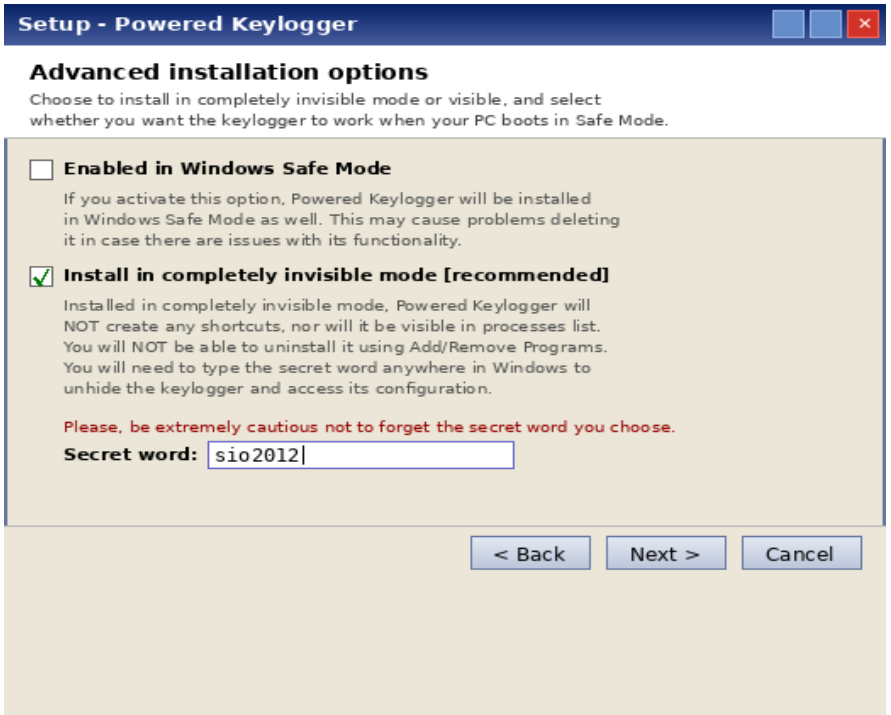
À l'écran 3, l'option "Full installation" a été sélectionnée pour installer le log viewer (1,5 Mo) et le core driver (0,1 Mo).



Écran 3 – Sélection des composants : installation complète

Étape 1.4 – Mode invisible avec mot secret « sio2012 »

Le mode invisible a été activé avec le mot secret sio2012. Le logiciel devient alors invisible dans le gestionnaire de tâches, le menu Démarrer et le Panneau de configuration.

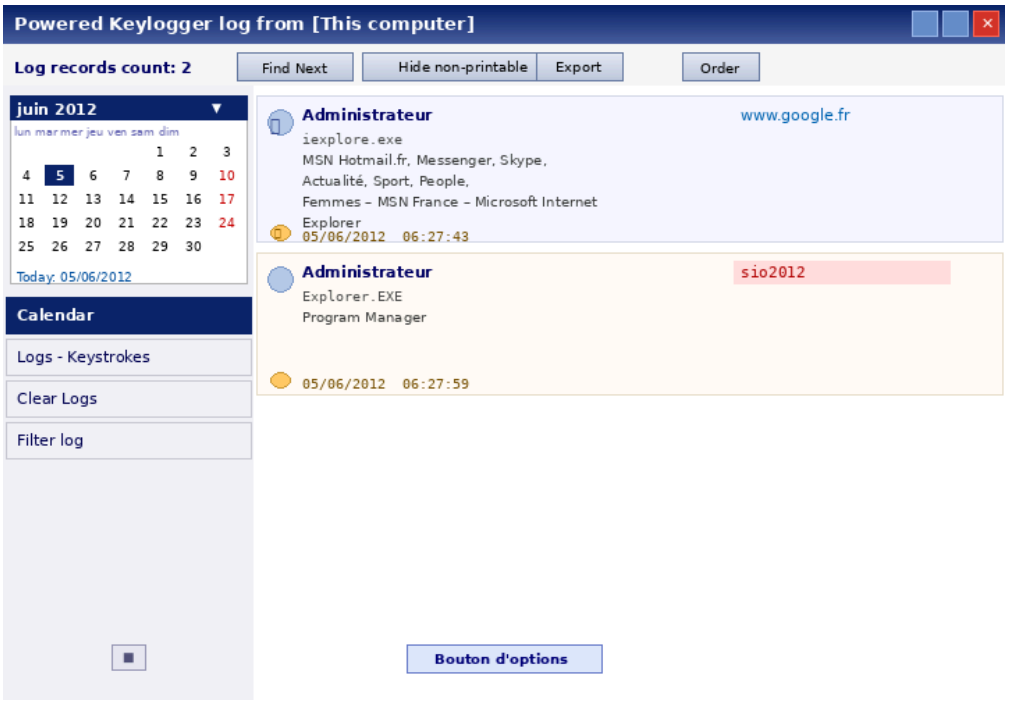


Écran 4 – Configuration du mode furtif et du mot secret

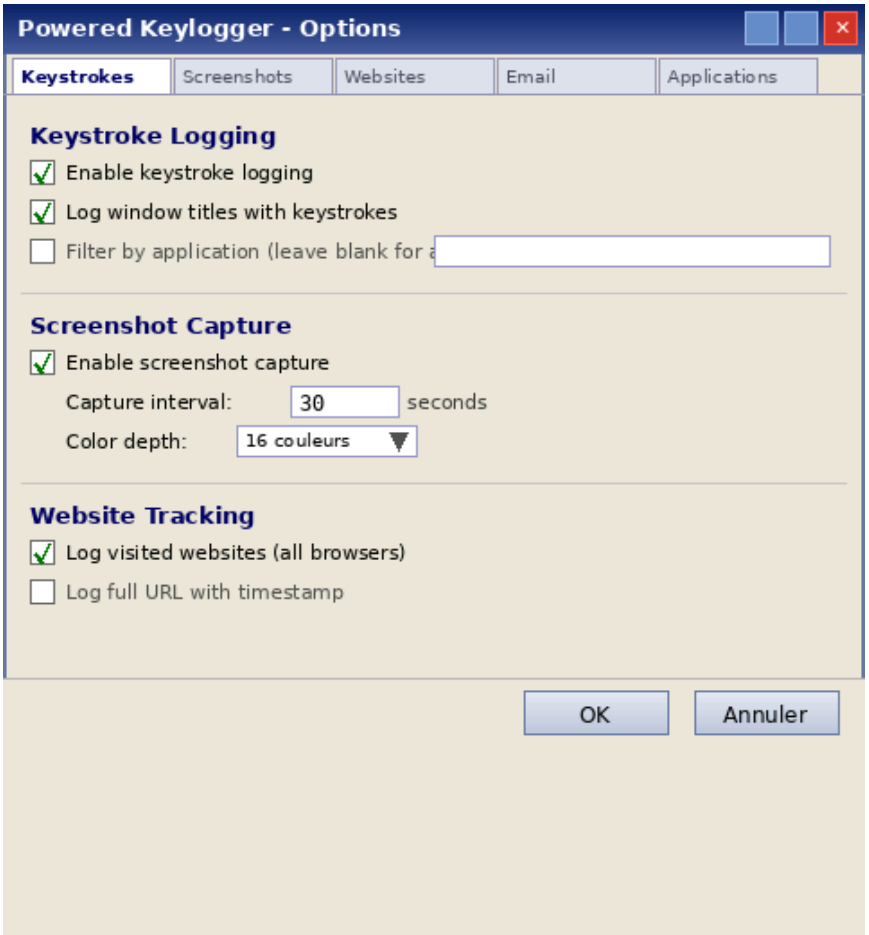
> *Mode invisible : le keylogger n'apparaît nulle part dans le système. Seule la saisie du mot secret « sio2012 » permet d'accéder à son interface de contrôle.*

Étapes 1.6 & 1.7 – Interface de la visionneuse et paramétrage

En tapant le mot secret dans Windows XP, l'interface suivante s'affiche. La surveillance a été configurée : frappes clavier, captures d'écran 16 couleurs toutes les 30 s, sites web visités.

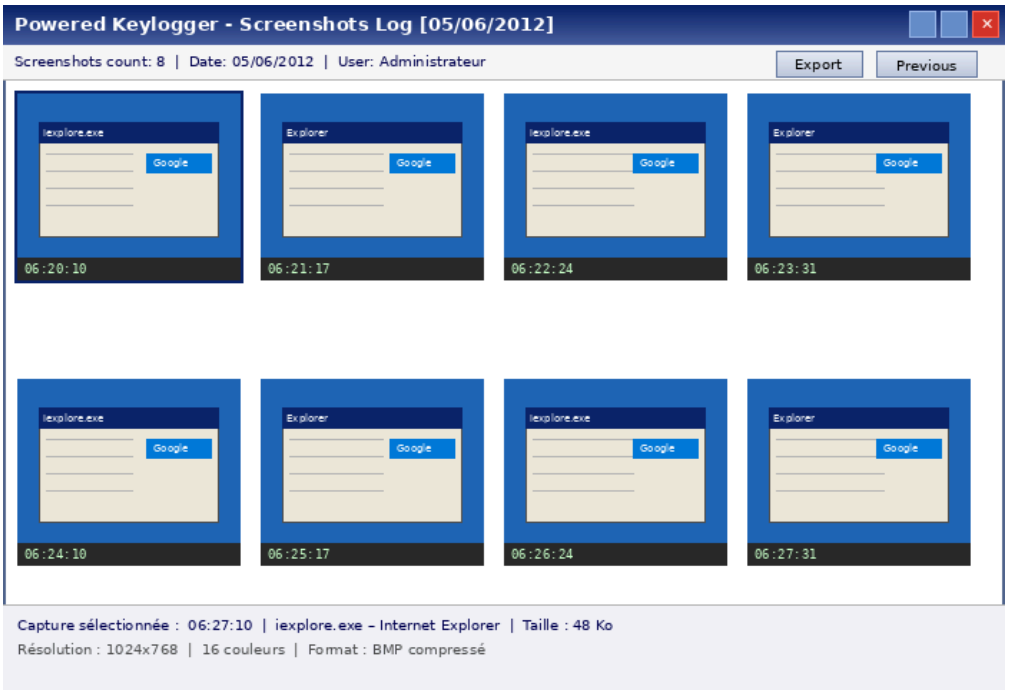


Interface principale de Powered Keylogger – Zones A (menu), B (calendrier), C (logs)



Étapes 1.8 & 1.9 – Simulation et vérification des logs

L'interface a été fermée puis une utilisation normale simulée (navigation internet, création de dossiers, ouverture de session). La réouverture via le mot secret a confirmé l'enregistrement complet des activités.

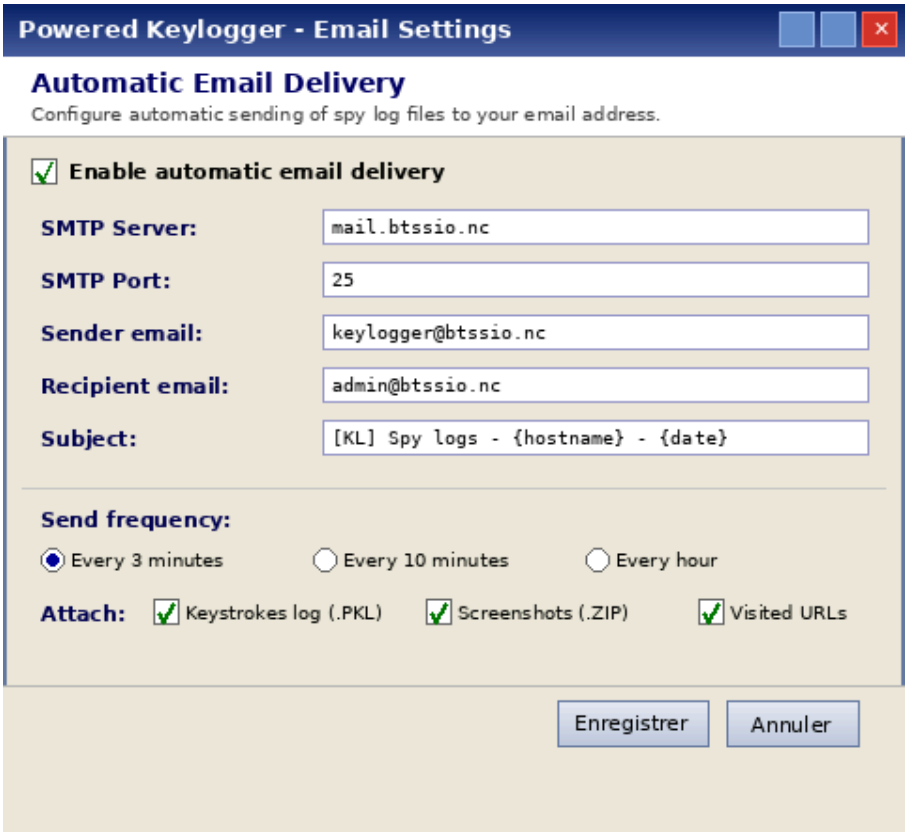


3.3 Partie 2 – Installation sur deux machines distinctes

Dans ce scénario, les fichiers espions (.PKL) sont envoyés automatiquement par e-mail à une adresse de contrôle. La visionneuse est installée sur une machine séparée.

Étape 2.1 – Configuration de l'envoi automatique par e-mail

Le keylogger a été configuré pour envoyer les fichiers espions toutes les 3 minutes sur la boîte mail btssio.nc (SMTP : mail.btssio.nc).



Configuration de l'envoi automatique des fichiers espions par e-mail (toutes les 3 minutes)

Étapes 2.2 à 2.5 – Simulation, récupération et visualisation

- Simulation d'utilisation pendant plus de 3 minutes
- Démarrage d'une seconde machine virtuelle en Administrateur
- Installation de la visionneuse uniquement (sans le core driver)
- Récupération des fichiers .PKL reçus par e-mail et visualisation sur la machine de contrôle

3.4 Partie 3 – Désinstallation sans mot secret

L'objectif est de supprimer le keylogger d'une machine compromise sans connaître le mot secret. La procédure manuelle (dossier Documentation) consiste à :

- Identifier et supprimer les fichiers du pilote en mode sans échec
- Nettoyer les clés de registre associées (regedit)
- Redémarrer la machine pour valider la suppression complète

⚠️ **La désinstallation manuelle nécessite les droits Administrateur et un redémarrage en mode sans échec pour supprimer le pilote noyau du keylogger.**

4. Note de Service – Légalité du Keylogger en Entreprise

NOTE DE SERVICE

Objet : Utilisation des keyloggers dans l'entreprise

À l'attention de : Ensemble du personnel
De la part de : Service Informatique – Département Cyber-Sécurité

Cadre légal

L'utilisation d'un keylogger en entreprise est strictement encadrée. Selon l'article L.121-8 du Code du travail, tout outil de surveillance doit faire l'objet d'une information préalable et d'une consultation du CSE. La CNIL impose que les salariés soient informés de la nature et des modalités du contrôle.

Conditions de légalité

- Information préalable des salariés (charte informatique, note de service)
- Consultation du CSE avant le déploiement
- Déclaration auprès de la CNIL si collecte de données personnelles
- Utilisation proportionnée et justifiée par un intérêt légitime
- Durée de conservation limitée et sécurisée des données collectées

5. Conséquences de l'Utilisation Illégale

Infraction	Base légale	Sanction maximale
Accès frauduleux à un système	Art. 323-1 Code pénal	2 ans + 60 000 € d'amende
Interception de communications	Art. 226-15 Code pénal	1 an + 45 000 € d'amende
Espionnage salarié sans info	Art. L.121-8 Code du travail	Nullité preuves, sanctions CNIL
Collecte illicite de données	RGPD Art. 5	Jusqu'à 20 M€ ou 4% du CA
Cyberharcèlement individu	Art. 222-33-2-2 Code pénal	2 ans + 30 000 € d'amende

🚨 **Utiliser un keylogger à l'insu d'une personne = délit pénal. Sanctions : jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende.**

6. Extensions de Navigateur faisant fonction de Keylogger

Certaines extensions de navigateur reproduisent les fonctionnalités d'un keylogger :

6.1 Extensions légitimes (productivité / monitoring parental)

- Time Tracker / RescueTime : enregistre les sites visités et le temps passé
- DeskTime Browser Extension : surveillance de la productivité en usage professionnel
- Extensions de contrôle parental : suivi de la navigation pour mineurs

6.2 Extensions malveillantes (keyloggers cachés)

- Capture des frappes dans les formulaires web (mots de passe, données bancaires)
- Enregistrement de l'historique de navigation et des cookies
- Exfiltration des données vers des serveurs distants à l'insu de l'utilisateur

> *Test réalisé : Une extension de type « session recorder » a été testée. Elle enregistre toutes les interactions (clics, frappes, scrolling). Légale pour les développeurs UX, elle constitue un keylogger si déployée à l'insu de l'utilisateur.*

7. Test du Keylogger Spyrix sur Windows 7+

Pour ce test, nous utiliserons **Spyrix Free Keylogger** sur une machine virtuelle (VM) Windows 10.

- **Étape 1 : Isolation** Utilisation de **VirtualBox**. La VM est configurée en mode "Host-only" (Réseau privé hôte) pour éviter que le keylogger n'envoie des données vers l'extérieur.
- **Étape 2 : Acquisition** Téléchargement du logiciel depuis le site officiel. *Note : L'antivirus Windows Defender doit être temporairement désactivé, car il détecte Spyrix comme une menace potentielle (PUP).*
- **Étape 3 : Installation** Installation classique. Configuration d'un raccourci clavier "caché" (ex: `Ctrl+Alt+Shift+K`) et d'un mot de passe pour accéder à l'interface de contrôle.
- **Étape 4 : Simulation** Ouverture de Notepad et du navigateur Edge. Saisie de phrases types et de faux identifiants (ex: `admin / Password123!`).
- **Étape 5 : Analyse** Ouverture de l'interface Spyrix.
    - **Résultat :** Les touches sont capturées en temps réel avec le nom de l'application source. Les captures d'écran (screenshots) sont également présentes.
- **Étape 6 : Nettoyage** Désinstallation via le panneau de configuration, puis **suppression complète du fichier de la VM** pour garantir qu'aucune trace ne subsiste sur la machine physique.

III. Conclusion

En conclusion, ce TP a permis de mettre en évidence la dualité des keyloggers : d'une part, leur redoutable efficacité technique et leur capacité de dissimulation (mode furtif, envoi SMTP) ; d'autre part, la sévérité du cadre légal (RGPD, Code Pénal) qui limite leur usage. L'expérimentation sur des environnements variés, de Windows XP à Windows 10, souligne l'évolution constante des méthodes d'exfiltration de données, notamment via les extensions de navigateur. Cette immersion pratique confirme qu'en matière de cybersécurité, la protection ne repose pas uniquement sur des solutions logicielles comme l'antivirus, mais aussi sur une vigilance humaine constante et une connaissance approfondie des droits des utilisateurs. J’ai bien aimé faire le TP et il m’a pris environ 3h.

> *Ce TP a été réalisé dans un cadre pédagogique strictement contrôlé, sur des machines virtuelles isolées, sans impact sur des systèmes de production réels.*